

Universidade Estadual de Maringá - Departamento de Informática
Linguagens de Programação
Prof. Marcelo Malheiros

ESPECIFICAÇÃO DO PRIMEIRO TRABALHO

O objetivo é implementar um **analisador** (léxico, sintático e semântico) para um subconjunto da sintaxe uma linguagem moderna de programação.

Sintaxe mínima:

1. Estrutura geral de um programa válido, capaz de produzir saída
2. Definição de funções (sem parâmetros ou valor de retorno)
3. Definição de variáveis inteiras
4. Atribuição de constante inteira a variáveis
5. Comando de saída simples
6. Chamada de funções

Funcionalidades obrigatórias do analisador:

- O analisador **deve** detectar erros léxicos e sintáticos: isso depende apenas de como a gramática foi especificada → sugere-se a biblioteca `lark` para Python.
- O analisador **deve** detectar erros semânticos: isso depende da correta manutenção da tabela de símbolos para validar a visibilidade de cada **nome** de variável nos diversos escopos estáticos do código-fonte → sugere-se a classe `ChainMap` de Python.
- Os erros produzidos pelo analisador **devem** corresponder à saída de um compilador ou interpretador oficial para a linguagem escolhida → deve-se identificar as mesmas situações, mas não é necessário gerar as mesmas mensagens

Roteiro sugerido para a implementação:

1. Definir a linguagem de programação e sua versão específica.
2. Preparar um conjunto de programas de teste simples, com os seguintes objetivos:
 - a. exemplificar o subconjunto da sintaxe válida → não são necessários exemplos com erros lexicais ou gramaticais
 - b. identificar as situações de erros semânticos → recomenda-se que cada exemplo ilustre bem cada situação
3. Validar apenas a especificação da gramática do analisador, para garantir que programas com estrutura correta sejam aceitos, ou seja, apenas a geração da AST (Abstract Syntax Tree)
4. Implementar a análise semântica durante o percurso sobre a AST, usando a tabela de símbolos para rastrear os nomes e seus escopos.
5. Documentar em arquivo **.txt** ou **.md** quaisquer detalhes importantes sobre o analisador.

Funcionalidades **opcionais** do analisador:

- Gerar advertências da linguagem, como variáveis não utilizadas ou sombreamento (*shadowing*) de variáveis de mesmo nome e definidas em um escopo mais externo.
- Detectar a erros associados a funções, usando também a tabela de símbolos, para identificar funções duplamente definidas ou desconhecidas.
- Reconhecer e declarar como variáveis locais os parâmetros de uma função.
- Identificar funções declaradas como retornando valores e verificar se as mesmas contém pelo menos um comando de retorno (*return*).
- Verificar se funções com retorno são chamadas como parte do lado direito de uma atribuição. E da mesma forma, verificar se funções sem retorno são chamadas como comandos (*statements*).

Avaliação:

- O trabalho pode ser feito individualmente ou em dupla (par) de duas (2) pessoas.
- Haverá duas entregas:
 - primeiro: o conjunto de programas de teste
 - segundo: o analisador implementado
- A validação do projeto será feita manualmente pelo professor, testando cada exemplo fornecido contra o analisador submetido.
- A implementação correta das funcionalidades obrigatórias vale 8,0 pontos.
- A implementação de recursos opcionais vale pontos adicionais.
- Na segunda avaliação da disciplina (prova escrita) haverá questões conceituais sobre a especificação da gramática em questão e também sobre a implementação do analisador.